2025 李林六套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^{2n}-1}{x^{2n}+1}\sin\dfrac{1}{x}$，则 $f(x)$ 的第一类间断点的个数为(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有连续的导数，且 $f'(x)>0$，当 $0<a<x<b$ 时，有(　　)

A. $a\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t<x\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t$　　B. $b\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t<x\int_0^b f(t)\,\mathrm{d}t$

C. $x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t<b\int_0^b f(t)\,\mathrm{d}t$　　D. $x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t>a\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t$

3. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\sin^n x+\cos^n x}$，$x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内的原函数，则在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内(　　)

A. $F(x)$ 连续，$f(x)$ 可导。　　B. $F(x)$ 不连续，$f(x)$ 不可导。

C. $F(x)$ 可导，$f(x)$ 可导。　　D. $F(x)$ 可导，$f(x)$ 不可导。

4. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left[f(x+1)+e^{x^2}\right]}{x^2}=2$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的(　　)

A. 驻点且为极大值点。　　B. 驻点且为极小值点。

C. 不可导点。　　D. 可导点但不是驻点。

5. 设 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\,|\ln|t||\,\mathrm{d}t$，则正确的是(　　)

A. $f'(0)$ 不存在。　　B. $f'(0)$ 存在，但 $f''(0)$ 不存在。

C. $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续。　　D. $f'(0)$ 与 $f''(0)$ 均存在。

6. 设 $f(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}f(x,y)=\dfrac{axy^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x+\dfrac{-4yx^b}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}y$（$x>0$，$y>0$），$f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，则 $\mathrm{d}f|_{(1,1)}=$(　　)

A. $\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$　　B. $\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$　　C. $2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$　　D. $-2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$

7. 设 $y_1=e^{-x}$，$y_2=2x$ 是常系数齐次线性微分方程 $y'''+ay''+by'+cy=0$ 的两个解，则该方程的通解可为(　　)

A. $c_1e^{-x}+c_2e^{x}+c_3x$　　B. $c_1e^{x}+c_2+c_3x$

C. $c_1e^{-x}+c_2e^{x}+c_3$　　D. $c_1e^{-x}+c_2xe^{x}+c_3$

8. 设 n 维实列向量 α 满足 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=1$，$A$，$B$，$E$ 均为 n 阶矩阵，且 $(E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}})A=B$，则(　　)

A. B 的列向量组与 A 的列向量组等价。

B. B 的行向量组与 A 的行向量组等价。

C. B 的列向量组与 $E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的列向量组等价。

D. B 的行向量组与 $E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的行向量组等价。

9. 设 A 是 3 阶矩阵，3 维列向量 α 不是方程组 $A^2X=0$ 的解，$A\alpha$ 是方程组 $A^2X=0$ 的解，则正确的是(　　)

A. α，$A\alpha$ 线性相关。　　B. α，$A^2\alpha$ 线性相关。

C. $A\alpha$，$A^2\alpha$ 线性相关。　　D. $A\alpha$，$A^2\alpha$ 线性无关。

10. 设 2 阶实对称矩阵 A 有两个不同特征值 λ_1 与 λ_2，α 与 β 是 2 维非零列向量，且满足 $(\lambda_1E-A)\alpha=0$，$(\lambda_2E-A^{\mathrm{T}})\beta=0$，则 $\alpha^{\mathrm{T}}A\beta+\beta^{\mathrm{T}}A\alpha=$(　　)

A. $\lambda_1+\lambda_2$　　B. $\lambda_2-\lambda_1$　　C. $2(\lambda_2+\lambda_1)$　　D. 0

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{ax^2}{1+x}-bx-1\right)=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+1)-f(x)]$，$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=0$，则曲线 $y=\dfrac{ax^2}{1+x}$ 的斜渐近线方程为_____。

12. 双纽线 $r^2=a^2\cos2\theta$（$a>0$）绕极轴旋转一周所得旋转曲面的面积为_____。

13. 设 $f(x,y)$ 对任意的 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ 满足 $f(x,y)=e^{x+y-2}+o(\rho)$，其中 $\rho=\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}$，则 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1+2h,1)-f(1,1-2h)}{h}=$_____。

14. 设由曲线 $y=\dfrac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$（$n$ 为正整数）与 $x=1$ 及 x 轴所围区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 V_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}nV_n=$_____。

15. 积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}e^{(x+y)^2}\,\mathrm{d}y=$_____。

16. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathrm{T}}AX$（$A^{\mathrm{T}}=A$）在正交变换下的标准形为 $-2y_1^2+8y_2^2$，且 $E+B=AB$，其中 B 为 3 阶矩阵，则 $\mathrm{tr}(B^{-1}+2E)=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）已知当 $x\to0$ 时，$a\sin x+bx^2+\ln(1-2x+x^2)$ 与 $1-e^{5x^2}$ 是等价无穷小，求 a,b 的值。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 满足 $f'(x)+f(x)=e^{-x}$，$f(0)=0$。

(1) 求 $y=f(x)$ 的极值与拐点；

(2) 当 $0<x_1<1<x_2$ 时，有 $f(x_1)=f(x_2)$，证明：$x_1+x_2>2$。

19.（本题满分 12 分）设 $(x-1)^2+y^2=1$ 内切于椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），求 a,b 的值，使得椭圆的面积最小。

20.（本题满分 12 分）设 D 是由曲线 $x|y|+|x|+y=1$ 与 x 轴所围成的有界区域，计算 $I=\iint_D[2\ln(1+y)-y+x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设 $y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有二阶连续的导数，点 $P(x,y)$（$x>0$）为曲线 $y=y(x)$ 上任意一点，沿曲线从点 $(0,1)$ 到点 $P(x,y)$ 的弧长在数值上等于该曲线在点 $P(x,y)$ 处的切线的斜率，且曲线在点 $(0,1)$ 处有水平切线。

(1) 求 $y=y(x)$ 的表达式；

(2) 求曲线 $y=y(x)$ 从点 $\left(\ln 2,\dfrac{5}{4}\right)$ 到点 $\left(\ln 3,\dfrac{5}{3}\right)$ 的一段弧长。

22.（本题满分 12 分）设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，且满足 $\begin{bmatrix}\alpha_1+\alpha_3\\-\alpha_1+2\alpha_2\\\alpha_2+\alpha_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&-2&-1\\1&0&-1\end{bmatrix}$。

(1) 若 $X=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，证明：$X^{\mathrm{T}}A^2X$ 为正定二次型；

(2) 求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=A^{\mathrm{T}}$。